

かさのほねは、なぜ八本が多いのか

5-09-1-1 v6

名前

音読サイン

雨の日に開くかさを、下から見上げたことがあるだろうか。ほねの数を数えてみると、八本ものが多い。六本のかさも十六本のかさもあ
るのに、なぜ八本が選ばれているのだろう。

かさのほねは、布を張って雨を受け止める役目をしている。ほねが少なくないと、布と布の間
が広くなり、雨をふくんだ布がたれ下がってしま
う。かといって、ほねを増やせば増やすほど
よいわけではない。ほねが多くなれば、その分
だけ重くなり、開くときの力もある。持ち歩く
道具である以上、軽さも大切な条件だ。

八本というのは、この二つの条件が
点にある。八本あれば、布のたるみは目立たな
いほどに小さくなる。それでいて、片手で持て
る重さに収まる。強い風のふく土地では十六本
のかさが好まれ、折りたたみのかさでは六本の
ものもある。使う場所や目的が変われば、ちよ
うどよい数も変わるといふことだ。

身の回りの道具には、こうして選ばれた数が
いくつもかくれている。えん筆が六角形なの
も、画びょうの頭が丸いのも、理由があつてそ
の形になった。当たり前に見えている形の裏に
は、作った人が重ねた工夫がある。

(1) 「つり合う」とは、ここではどのような意味ですか。記号で答えましょう。

ア 二つのものの重さが、ぴったり同じになること。
イ 二つの条件が、どちらにもかたよらずに合うこと。

ウ 二つのものを、はかりに乗せてくらべること。
エ 二つのもののうち、よいほうを選ぶこと。

(2) この文章は、何について書かれていますか。記号で答えましょう。

ア かさの布の作り方

イ 強い風の日にこわれにくいかさ

ウ かさをじょうぶに直す方法

エ かさのほねが八本であることが多い理由

(3) ほねの数が少ないと、かさの布はどうなると書かれていますか。文章から17字で書きぬきましょう。

(4) ほねを増やせば増やすほどいいわけではないのは、なぜですか。文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「」から。」の形で終わる。

文章の言葉を、そのまま使ってよい。

いちばん小さいトマト

名前

音読サイン

5-09-1-2 v6

学級園のミニトマトが、ようやく赤くなつた。朝から日がよく当たって、葉のかけが土の上でゆれている。班ごとに一つずつ取っていることになり、ぼくの班は最後の順番だった。残っていたのは、二つ。一つは大きくてつやつやしていて、もう一つは、指の先ほどしかない小さな実だった。

「じゃんけんで決めよう。」健太がそう言つたとき、みちるが小さく首を横にふつた。「わたし、小さいほうがいい。」みちるは、水やりの当番の日を一度も休まなかつた子だ。だれよりもこの実を見てきたはずだった。小さいほうを選ぶ理由が、ぼくには思いつかなかった。

ぼくは、みちるがゆずつたのだと思つた。でも、みちるは小さい実を手のひらに乗せて、じつと見ていた。「これ、いちばん最後に花がさいたやつ。ずっと小さいままだったから、どんな味がするのか、知リたかつたの。」

ぼくは、返す言葉が出てこなかつた。ゆずつたのではなかつた。みちるは、はじめからその実を選んでいたので。教室にもどってから、ぼくはこっそりノートのすみに書いた。「大きいほうがいい」と決めていたのは、ぼくだけだったのかもしれない。

(1) 「ゆずる」とは、ここではどのような意味ですか。記号で答えましょう。

ア 相手のやり方を、まねしてやってみること。

イ 一つのを、二人で半分ずつに分けること。

ウ 自分が取るはずのを、相手にわたすこと。

エ 人にたのんで、代わりにやってもらうこと。

(2) この場面は、どんなときのことですか。記号で答えましょう。

ア 学級園にミニトマトの苗を植えているとき。

イ 水やりの当番を決めているとき。

ウ 班ごとにミニトマトの実を取るとき。

エ 取つた実をみんなで食べているとき。

(3) みちるが選んだのは、どんな実だと言っていますか。文章から14字で書きぬきましょう。

(4) ぼくが「返す言葉が出てこなかつた」のは、なぜですか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形で終わる。

はじめに思つていたことと、後で分かつたことを、続けて書く。

川原の石は、なぜ丸いのか

5-09-1-3 v6

名前

音読サイン

川原に下りて足元を見ると、石はどれも角がとれて丸い。ところが、同じ川でも山の中の谷まで登っていくと、そこにある石は角ばっていて、手のひらに乗せるといたいほどだ。同じ川の石なのに、なぜこんなに形がちがうのだろう。

山の斜面がくずれたり、岩が割れたりして、石は川へ落ちる。落ちたばかりの石は、割れたときのまま角をもっている。その石が、雨のたびに水に押し流されて、少しずつ下流へ運ばれていく。

流されるあいだ、石は川底や他の石にぶつかり続ける。ぶつかるたびに、出っばった角がわずかにけずれる。角は他の場所より当たりやすいので、先にけずれていく。石どうしがこすれ合うことでも、表面は少しずつなめらかになる。この当たり方のちがいが積み重なって、石はしだいに丸くなる。

つまり、川原の丸い石は、長い旅をしてきたしるしなのだ。石の形は、その石が上流からどれだけの道のりを流されてきたかを、静かに語っている。次に川原に行ったら、丸い石と角ばった石をならべてみてほしい。どちらが遠くから来たのが、見えてくるはずだ。

(1) 「けずれる」とは、ここではどのような意味ですか。記号で答えましょう。

ア 水にとけて、なくなること。

イ 中から割れて、二つに分かれること。

ウ 日に当たって、色がうすくなること。

エ こすれて、表面が少しずつ減ること。

(2) この文章は、何について書かれていますか。記号で答えましょう。

ア 川の水がきれいになるしくみ

イ 川原の石が丸くなる理由

ウ 山の岩が割れる理由

エ 石の重さのはかり方

(3) 石の角が先にけずれていくのは、角がどうだからですか。文章から12字で書きぬきましょう。

(4) 川原に丸い石があると、その石について何が分かりますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「〜ことが分かる。」の形で終わる。

文章の言葉を、そのまま使ってよい。

バトン

5-09-1-4 v5

名前

音読サイン

運動会まで、あと三日だった。ぼくはリレーの三走で、四走は同じクラスの陽介だ。練習のたびに、バトンパスでもたついた。走りながらわたすと落ちそうで、ぼくはいつもゆるめてしまう。バトンを落としたチームが、去年、最下位になったのを見ている。

「もっとつつこんできていいよ。」陽介がふり返って言った。「ぼく、手を出したまま待つとくけん。」そう言われても、こわいものはこわい。落とせば、みんなの一年分が終わる。そう思うと、足がかってにブレーキをかけた。

本番の朝、陽介がバトンをぼくにわたして言った。「これ、朝いちばんに持ってきた。ぬれたタオルでふいといた。すべらんよ。」バトンは、ひんやりして、少しざらついていた。陽介は、ぼくがこわがっていることに気づいていたのだ。

三走の直線に入ったとき、前に陽介の背中が見えた。手が出ている。ぼくは、ゆるめなかった。手のひらにバトンが当たる感じがして、陽介はもう走り出していた。落ちなかった。順位は三位のままだったけれど、ぼくは、走り終わってからもしばらく手を開けなかった。

(1) 「もたつく」とは、ここではどのような意味ですか。記号で答えましょう。

ア うまくいかず、手間どること。

イ いきおいよく走り出すこと。

ウ 大きな声で言い合うこと。

エ 同じことを何度もくり返すこと。

(2) この文章は、何について書かれていますか。記号で答えましょう。

ア バトンをわたすのがこわかったぼくが、ゆるめずに走れるまで

イ リレーの走る順番の決め方

ウ 運動会で三位になったくやしき

エ 陽介がバトンをきれいにみがく方法

(3) 陽介が、ぼくの気持ちに気づいていたことが分かるのは、陽介がバトンをどうしたからですか。文章から12字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼくは、ゆるめなかった」とありますが、ぼくがゆるめずに走れたのは、なぜですか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「くから。」の形で終わる。

陽介がしたことと、ぼくの気持ちの変化を、続けて書く。

地図の北は、なぜ上なのか

5-09-1-5 v6

名前

音読サイン

教室にはってある日本地図も、教科書にのっている世界地図も、たいてい北が上を向いている。あまりに見なれているので、そういうものだと思ってしまうが、これは決まりごとではない。南を上にした地図も、実際に作られている。

昔の地図には、上が北でないものがたくさんあった。ヨーロッパで作られた古い地図には、東を上にしたものが残っている。日がのぼる方向を大切に考えたからだといわれる。ある地域では、自分たちの国が真ん中に来るように向きを決めていた。

北が上に固まっていたのは、船の道具と関わりがある。方位磁針が広く使われるようになると、船乗りは針のさす北を手がかりにして進む道を決めた。北をもとに書いた地図のほうが、海の上では使いやすい。地図の上と、進む向きがそろっていれば、まちがいが起こりにくいからだ。

つまり、地図の向きは、使う人の都合で決まってきたということだ。私たちが「上」だと思っているものの中には、だれかがそう決めた結果にすぎないものがある。見なれた形を一度うたがってみると、そこに理由が見えてくる。

(1) 「手がかり」とは、ここではどのような意味ですか。記号で答えましょう。

ア 手でさわって形を調べること。

イ 物事を進めるときに、たよりになるもの。

ウ 人にたのんで助けてもらうこと。

エ 地図に自分で書きこむしるし。

(2) この文章は、何について書かれていますか。記号で答えましょう。

ア 方位磁針の作り方

イ 世界でいちばん古い地図

ウ 地図を見て道をさがす方法

エ 地図の北が上になっているのはなぜか

(3) 昔のヨーロッパの地図で東を上にしていたのは、なぜだといわれていますか。文章から16字で書きぬきましょう。

(4) 北を上にした地図が広まっていたのは、なぜですか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「くから。」の形で終わる。

船乗りが何を手がかりにしたかを入れて書く。

なぜ紙は、たてに裂けやすいのか

5-09-2-1 v6

名前

音読サイン

新聞紙を手で裂いてみると、たてにはすっと裂けるのに、横に裂こうとするとぎざぎざになります。同じ一枚の紙なのに、どうして方向によってこんなにちがうのでしょうか。

紙は、木からとり出した細い繊維を、水にとかしてすいたものです。すくときには、原料の液が機械の上を一方方向に流れていきます。紙の裂けやすい方向は、繊維の並んだ向きと重なります。この向きのことを、紙をあつかう人たちは紙の目と呼びます。そのため、繊維の多くは流れの向きにそろって並びます。

繊維がそろっている向きは、裂け目がその筋にそって走るので、力が少なくてすみます。反対に、繊維をまたいで切ろうとすると、一本一本を断ち切ることになり、裂け口が乱れるのです。

この性質は、不便なだけではありません。本のページは、めくるときに折れにくい向きに繊維をそろえて作られています。ダンボールも、力のかかる向きを考えて紙の目を決めてあります。

何気なく使っている紙にも、作られたときの流れの向きが残っています。裂け方のちがいは、その名残なのです。

(1) 「名残」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア めずらしい名前

イ 新しい決まり

ウ あとに残ったしるし

エ 思いちがい

(2) 紙の繊維が一方方向にそろうのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 紙を手で裂くから

イ 紙を重ねておくから

ウ 紙をすくとき液が一方方向に流れるから

エ 紙がかわくから

(3) 紙の原料は、何からとり出されますか。文章から一字で書きぬきましょう。

(4) 紙の目の向きは、どのように

役立てられていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「〜に役立てられている。」でお知らせる。

文章に出てくる例を、少なくとも一つ挙げる。

石けんの当番

5-09-2-2 v6

名前

音読サイン

体育館の手洗い場の石けんは、いつのまにか新しいものになっている。だれかがかえているはずだが、わたしはそれまで考えたこともなかった。

委員会で「石けん当番」が回ってきたとき、わたしは正直、面倒だと思った。放課後に倉庫まで取りに行き、四か所の手洗い場を回る。それだけのことなのに、みんなが下校していく音を聞きながら歩くのは、少しさびしかった。

二日目には、四か所のうち一か所を回りわすれ、次の朝に走って行くはめになった。三日目、二年生の子が手洗い場にいた。石けんを入れかえていると、その子が「なくならんね。」と言った。「なくなる前に入れとるけん。」と答えると、その子は不思議そうな顔をして、それから「ありがとう。」と言った。

帰り道、わたしは考えた。うまくいっている仕事は、だれの目にも見えない。見えないから、感謝もされない。それでも、なくなっから気づくよりは、ずっといい。

次の日、わたしは倉庫へ行く足が少し軽くなっているのに気づいた。さびしいとは、もう思わなかった。

(1) 「面倒だ」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

- ア こわくて近づけない
- イ うれしくてたまらない
- ウ わけがわからない
- エ 手間がかかってわずらわしい

(2) 「わたし」が石けん当番をさびしく感じたのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

- ア 石けんが重かったから
- イ みんなが下校していく音を聞きながら歩くから
- ウ 先生にしかられたから
- エ 場所がわからなかったから

(3) 二年生の子が「わたし」に言った言葉を、文章から五字で書きぬきましょう。

(4) 「わたし」は、当番の仕事についてどのように考えるようになりましたか。書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

- 「〜と考えるようになった。」でおわらせる。
- 「見えない」という言葉を使う。

信号機の青は、なぜ青と言うのか

5-09-2-3 v6

名前

音読サイン

交通信号の「青」は、見るとどう見ても緑色をしています。それなのに、わたしたちは当たり前のように青信号と呼びます。なぜ、色と呼び名がずれているのでしょうか。

日本語では古くから、青という言葉が広い範囲の色を指してきました。青葉、青菜、青りんご。どれも実際は緑色です。もともと日本語の色の名前は、赤・黒・白・青の四つしかなく、青が緑や灰色までを引き受けていたのです。

青りんごを緑と言いかえると、かえって落着かない気がします。信号機が日本に入ってきたとき、法律には「緑色」と書かれていました。ところが新聞などが青信号と書いたため、その言い方が広まりました。人々の言葉づかいのほうが、決まりより強かったわけです。

のちに法律のほうが実際の呼び名に合わせて改められ、色も少し青みがあったものになりました。言葉が色を引きよせた、めずらしい例です。

色の名前は、目に見えるものをそのまま写しているとは限りません。その言葉を使ってきた人たちの歴史が、名前の中に折りたたまれているのです。

(1) 「引きよせた」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 自分のほうへ近づけた

イ 遠くへおいやった

ウ 二つに分けた

エ 高く上げた

(2) 信号機が日本に入ってきたとき、法律には何と書かれていましたか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 緑色

イ 青色

ウ 黄色

エ 白色

(3) もともと日本語の色の名前はいくつでしたか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 「言葉が色を引きよせた」とは、どういうことですか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「〜ということ。」でおわらせる。

「法律」か「呼び名」という言葉を使う。

たたみの目が、部屋の広さを決める

5-09-2-4 v6

名前

音読サイン

和室の広さは、六畳、八畳というように、たたみの枚数で表されます。長さでも面積でもなく、道具の数で部屋を数えるのは、考えてみればふしぎなことです。

たたみは、たてと横の比がおよそ二対一に作られています。この形なら、二枚を並べると正方形になり、四枚で大きな正方形、六枚で細長い長方形と、いろいろな部屋の形にすきまなく敷きつめることができます。

六枚を敷く形も、細長い並べ方と正方形に近い並べ方の二通りがあります。そのため、家を建てるときには、まずたたみの寸法を決め、その倍数で柱の間隔を決めました。部屋がたたみに合わせるのではなく、たたみが家の設計そのものの物差しになっていたのです。

ところが、地方によってたたみの大きさはちがいます。同じ六畳でも、京都のあたりと関東では、広さが一畳ぶん近くちがうこともあります。数だけを聞いても、本当の広さは決まりません。

単位というものは、いつも数と物差しの組み合わせでできています。六畳という数字だけにとり出しても、それは半分の情報でしかないのです。

(1) 「敷きつめる」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 高くつみ上げる

イ すきまなく一面に並べる

ウ 半分に折る

エ 外へ運び出す

(2) たたみのたてと横の比は、およそどれですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 一対一

イ 三対一

ウ 三対二

エ 二対一

(3) 家を建てるとき、たたみの寸法の倍数で決めたものは何ですか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 「六畳という数字だけをとり出しても、半分の情報でしかない」のはなぜですか。書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」でおわらせる。

「大きさ」か「地方」という言葉を使う。

ひやくてん 百点のとなり

5-09-2-5 v6

名前

音読サイン

返ってきた計算テストは百点だった。となりの席の航平は、七十点だと言って、赤い線がたくさん引かれた紙をすぐに机にしまった。

「またあの子か。」だれかがそう言って笑った。ほめられたはずなのに、わたしはうまく笑えなかった。航平は、テストの前の日、家でずっと練習していたことを、わたしは知っていた。

航平の消しゴムは、角が全部丸くなっていた。休み時間、航平が「どこ、まちがえた。」と聞いてきた。「わたし、百点やった。」と答えると、航平は「すごいな。」と言って、それきり黙った。何か言わなければと思ったが、言葉が出てこなかった。

放課後、わたしは自分の答案を見返した。四問目は、あやうくまちがえるところだった。運がよかったかもしれない。そう思うと、さっきの「すごいな」が、急に重たくなった。次の日、わたしは航平の机の前に立った。「四問目、わたしもあぶなかった。あれ、いっしょにやろう。」航平は少し目を丸くして、それから、ノートを開いた。

(1) 「目を丸くして」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア おこって

イ ねむくなつて

ウ おどろいて

エ あきれて

(2) 「わたし」がうまく笑えなかったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。
ア 点数が悪かったから

イ 先生にしかられたから

ウ 航平が前の日に練習していたのを知っていたから
エ テストがむずかしかったから

(3) 「わたし」があやうくまちがえるところだったのは、何問目ですか。文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 「わたし」が次の日に航平へ声をかけたのは、どんな気持ちからですか。書きましょう。

書くときのポイント

「〜という気持ち。」でおわらせる。

四問目のことにふれて書く。

地下鉄のホームが、なぜ坂になっているのか

5-09-3-1 v6

名前

音読サイン

地下鉄のホームに立っていると、線路がわずかに下り坂になっていることがあります。平らに作ったほうが簡単はずなのに、なぜわざわざ坂をつけるのでしょうか。

電車は、走り出すときにいちばん大きな力を必要とします。止まっている重い車体を動かすのは、それだけ大変なことなのです。そこで、駅を出る側を少し下り坂にしておきます。車体が自分の重さで前へ動き出すぶん、使う電気が減ります。

この坂は、目でわかるほど急ではありません。百メートルにつき数十センチメートルという、ごくゆるやかな傾きです。反対に、駅に入ってくる側は上り坂にします。坂を上るあいだに自然に速度が落ちるので、ブレーキの負担が軽くなります。ブレーキの部品もすり減りにくくなります。

つまり、ホームの前後をゆるやかな谷の形にしておくと、止まるときは坂が助け、出発するときも坂が助けてくれるわけです。人が押すのではなく、地形に働いてもらう考え方です。

この工夫は、一回あたりではごくわずかな差にすぎません。しかし、一日に何百回も繰り返しされるうちに、大きなちがいになっていきます。

(1) 「負担」の意味に合うものを選び、記号に○をつけましょう。

A 新しい部品

I 速さの記録

U 人の数

E 引き受ける重さや苦勞

(2) 駅を出る側を下り坂にするのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

A 景色がよく見えるから

I 走り出すときに使う電気が減るから

U 雨水が流れるから

E 線路が短くなるから

(3) 駅に入ってくる側を上り坂にすると、何の負担が軽くなりますか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) ホームの前後を谷の形にすると、どんなよいことがありますか。二つ書きましょう。

書くときのポイント

出発するときと止まるときを、両方書く。

「電気」「ブレーキ」の言葉を使う。

祖母のものさし

5-09-3-2 v7

名前

音読サイン

祖母の裁縫箱には、竹でできた古いものさしが入っている。目もりは尺と寸で、センチメートルは一つも書かれていない。

「これで、どうやってはかると。」と私が聞くと、祖母は「体で覚えとるけん。」と言った。指を広げて布に当て、そのまま、すっと切り出す。あとで巻き尺で測ると、ほとんどずれていなかった。

一尺は、およそ三十センチメートルにあたる。祖母のものさしには、その一尺が十の寸に分けて刻まれていた。私は自分の手を広げてみた。親指の先から小指の先まで、何センチあるのか知らない。定規がなければ、私は一メートルの見当さえつけられないのだ。

「昔は、道具のほうが人に合わせとった。」祖母はそう言った。一寸は、もともと親指の幅から決めたのだそうだ。人の体が、そのまま物差しだったころの名残が、この竹の棒に残っている。

帰るとき、祖母はそのものさしを私にくれた。使いこなせる気はしない。それでも私は、自分の手の幅を測ってみることにした。

(1) 「見当」の意味に合うものを選び、記号に○をつけよう。

ア だいたいの予想

イ 正しい答え

ウ 道具の名前

エ わすれもの

(2) 祖母は、どのようにして布をはかりましたか。一つ選び、記号に○をつけよう。

ア 指を広げて布に当てて

イ 巻き尺を使って

ウ 目をつぶって

エ 人に聞いて

(3)一寸は、もともと体のどこの幅から決めたのですか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4)「私」が自分の手の幅を測ってみようと思ったのは、なぜですか。書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」でおわらせる。

「定規がなくても」か「体」という言葉を使う。

なぜ「割合」は、まちがえやすいのか

5-09-3-3 v7

名前

音読サイン

買い物で「三割引き」と書かれていると、いくら安くなるのか、すぐには出てこないことがあります。同じ引き算なのに、割合が入ったとたんに難しく感じるのは、なぜでしょう。

長さや重さは、それ自体が量です。メートルと言えば、どこで測っても三メートルです。ところが割合は、二つの量を比べた結果です。もとにする量が変われば、同じ〇・三でも表す大きさはまるでちがってきます。

つまり割合は、量そのものではなく、量と量の関係を表す数なのです。百円の三割は三十円ですが、一万円の三割は三千円です。三割という言葉だけを見ると、この差は見えませんが、だから割合の問題では、まず「何をもとにしているのか」をはっきりさせなければならぬのです。

スーパーで二割引きの品が、別の店では二百円引きだったとします。どちらが得かは、もとの値段が分からないかぎり決められません。割合は、単独では大きさを持たない数なのです。

割合が難しいのは、計算が複雑だからではありません。数の後ろに、目に見えないもとにする量がかくれているからです。

(1) 「単独では」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア まとめて

イ それだけでは

ウ 急いで

エ あとから

(2) 割合が長さや重さとはちがうのは、どんな点ですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 計算が複雑だという点

イ 小数で表すという点

ウ 新しい単位だという点

エ 二つの量を比べた結果だという点

(3) 割合の問題で、まずはっきりさせなければならないものは何ですか。文章から六字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、割合が難しい本当の理由を何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「ゝから。」でお知らせる。

「もとにする量」という言葉を必ず使う。

橋のつぎ目が、あいているわけ

5-09-3-4 v5

名前

音読サイン

大きな橋を車で渡ると、規則正しく「ダン、ダン」という音が響きます。橋の路面には、少し間をあけたつぎ目が並んでいます。あの隙間は、手抜きではありません。

金属やコンクリートは、温度が上がるとわずかに伸び、下がると縮みます。長さ百メートルの鉄の橋では、夏と冬で数センチメートルもちがってきます。伸びしろがなければ、橋は自分の力で自分を押しつぶしてしまいます。

百メートルで数センチメートルというと小さく思えますが、その力は人が押しても止められないものではありません。そこで、橋の一部にあらかじめ隙間をつくり、伸び縮みを逃がします。夏には隙間がせまくなり、冬には広がります。あの音は、逃げ場が働いている証拠なのです。

同じ考え方は、鉄道のレールや、ビルの壁の目地にも使われています。強い材料でかためるより、動く余地を残しておくほうが、結果として長持ちします。

つくるとは、すべてを固定することではありません。どこを動かさないようにし、どこを動かのようにするか。その線引きこそが、設計と呼ばれるものです。

(1) 「あらかじめ」の意味に合うもの一つを選び、記号に○をつけましょう。

ア まったく

イ しかたなく

ウ 前もって

エ こっそりと

(2) 橋のつぎ目に隙間があるのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 水を流すため

イ 工事を早く終えるため

ウ 温度による伸び縮みを逃がすため

エ 軽くするため

(3) 橋の隙間は、冬にはどうなりますか。文章から五字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、「設計」とはどのようなことだと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「こと。」でお知らせ。

「固定」と「動ける」の両方にふれる。

だれも書かなかった一行

5-09-3-5 v6

名前

音読サイン

学級新聞の当番になった週、書くことが何も見つからなかった。運動会も遠足も終わり、行事のない、ふつうの一週間だった。

「ふつうの日は、記事にならんとよ。」わたしがそう言うのと、班長の千里さんは「ほんとに。」と言って、教室を見回した。「じゃあ、今日あったことを、思いつくだけ言うてみて。」

だれかが、給食のわかめごはんがおかわり争いになったと言った。だれかが、二時間目に窓の外をムクドリの群れが通ったと言った。飼育小屋のウサギが、はじめて名前を呼んで来たと言った。黒板が、みるみる字で埋まっていた。

黒板の字は、数えると十四になった。「ふつうの日って、ないんかもね。」千里さんが言った。わたしは、書くことがないのではなく、見ていなかったのだと気づいた。行事の日は、放っておいても目立つ。目立たない日を記事にするには、こちらから見にくいしかない。

その週の新聞の見出しは、「何もなかった一週間の、十四のできごと」にした。刷り上がった紙を、みんなが立ち止まって読んでいた。

(1) 「みるみる」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 少しずつゆっくり

イ こわごわ

ウ しずかに

エ あっという間に、どんどん

(2) 「わたし」がはじめに困っていたのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。
ア 字が下手だから

イ 行事のない週で書くことが見つからなかったから
ウ 当番を代わってもらえなかったから
エ 新聞の紙がなかったから

(3) その週の学級新聞の見出しの中で、できごとの数はいくつと書かれていますか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 「わたし」は、どんなことに気づきましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

「こと。」でおわらせる。

「書くことがない」と「見ていなかった」を対比させて書く。

たまごのからは、なぜざらざらしているのか

5-09-4-1 v5

名前

音読サイン

にわとりのたまごを手にとると、つるつるに見えて、指の腹ではわずかにざらつきます。あの表面には、目に見えないほど小さな穴が、たくさんあいています。

たまごの中では、ひなが育ちます。育つには空気が要ります。からがすきまなく閉じていたら、ひなは息ができません。そこで、一つのたまごにおよそ一万個の小さな穴があり、そこから空気が出入りしています。

一万という数を聞くと多く思えますが、一つ一つは目には見えないほどの細さです。しかし、穴があるということは、外からばい菌も入れるということです。そこで、産みたてのたまごの表面は、うすい膜でおおわれています。この膜が、穴をふさがずに、汚れだけを止めています。

たまごを水で強くこすると、この膜は落ちてしまいます。洗ったたまごが早く傷むのは、そのためです。冷蔵庫に入れるときも、とがったほうを下に向けると、中の空気の部屋が上に来て安定します。

空気は通し、汚れは通さない。相反する二つを同時に満たすために、からは穴と膜という二重のしくみを持っているのです。

(1) 「相反する」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア たがいに逆の関係である

イ よくにている

ウ 順番にならぶ

エ 同時に消える

(2) たまごのからに小さな穴があいているのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア ひなが息をするため

イ 軽くするため

ウ 割れやすくなるため

エ 色をつけるため

(3) 産みたてのたまごの表面をおおっているものは何ですか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 洗ったたまごが早く傷むのは、なぜですか。文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「ゝから。」でお知らせる。

「膜」という言葉を必ず使う。

十秒の水やり

5-09-4-2 v6

名前

音読サイン

夏休みなつやすの当番とうばんで、学級園がっきうえんのへちまに水みずをやることになった。朝あさの八時はちじ、じょうろにはい。それが先生せんせいから言いわれたことだった。

三日目みつかめ、わたしは早くはや帰かえりたくて、水みずを根ねもとにざっとかけた。土つちの表面ひょうめんが黒くろくなり、いかにもたっぷりやったように見みえた。時間じかんにして十秒じゅうびょうほどだった。

四日目よっぴつかめも五日目いつかめも、わたしは同じようにした。土つちの表面ひょうめんはいつも黒くろくなり、わたしは当番をやっているつもりでいた。一週間いっしゅうかん後、へちまの葉はが、下したのほうから黄色きいろくなっていた。先生せんせいに話はなすと、「土つちを掘ほってみようか。」と言いわれた。指ゆびを入れると、表面ひょうめんの下したは、からからに乾かわいていた。

「かけた水みずは、上うえを流ながれただけやったんやね。」先生せんせいは静しずかに言いった。「根ねは、下したにおりていくもんを追おいかける。上うえだけぬれとったら、根ねは上うえへ来くる。上うえの土つちは、いちばん先に乾かわくんだよ。」

その日ひから、わたしはじょうろを三回さんかいに分けてかけるようにした。一回目いっかいめがしみこむのを待つて、二回目にかいめ。時間じかんは前まえより長ながくかった。八月はちがつの終おわり、へちまの蔓つるは、支柱しちゅうの上うえまで届とどいていた。

(1) 「たっぷり」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア ほんの少し

イ じゅうぶんに多く

ウ いそいで

エ しずかに

(2) へちまの葉が黄色くなったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 日が当たりすぎたから

イ 虫がついたから

ウ 肥料が多すぎたから

エ 水が土の中までしみこんでいなかったから

(3) 「わたし」がその日から変えたことは、じょうろを何回に分けることですか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 先生の言葉から、「わたし」は何を学びましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「こと。」でおわらせる。

「しみこむ」という言葉ことばを使う。

駅の時刻表は、なぜ秒を書かないのか

5-09-4-3 v6

名前

音読サイン

駅の時刻表には、七時十二分としか書かれて
いません。ところが運転士が持つ時刻表には、
七時十二分三十秒のように、秒まで記されてい
ます。同じ電車なのに、なぜ書き方がちがうの
でしょう。

電車の運行は、線路という一本の道を、多く
の列車が順番に使うことで成り立っています。
前の列車が駅を出るまで、次の列車は入れませ
ん。数十秒のずれが積み重なると、後ろの列車
が次々に待たされることになります。

朝の混む時間帯では、二分が三分に一本の
電車が同じ線路を走っています。だから、運
転する側には秒の精度が要ります。一方、乗る側
にとっては、秒まで知っても意味がありません。
三十秒早く着いたところで、できること
は変わらないからです。

つまり時刻表は、必要な人に必要な細かさだ
けを見せています。すべての情報を出すこと
が、親切とはかぎりません。多すぎる情報は、
かえって読み取りを遅くします。

何を書き、何を書かないか。時刻表の一行
は、その判断の結果として、あの形をしていま
す。

(1) 「精度」の意味に合うものを一つ選び、記号に○を
つけましょう。

ア 走る 速さ

イ 人の 多さ

ウ どれだけ 正確か という 度合い

エ 道の 長さ

(2) 運転士の時刻表に秒まで書かれているのは、
なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 乗る 人が 知りたい から

イ 電車が 速い から

ウ 数十秒の ずれが 後ろの 列車を 待たせる から

エ 駅が多い から

(3) 電車の運行は、何を多くの列車が順番に使うことで
成り立っていますか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、情報の出し方についてどのように
考えていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「〜と考えている。」でおわらせる。

「必要な細かさ」という言葉を使う。

公倍数が、暮らしの中にある場所

5-09-4-4 v6

名前

音読サイン

駅前のバス停に、二つの路線のバスが来ます。一方は十二分おき、もう一方は十八分おきです。二台が同時に出発したあと、次に二台がそろうのは何分後でしょうか。

十二の倍数は、十二、二十四、三十六、四十八と続きます。十八の倍数は、十八、三十六、五十四です。どちらにも出てくるいちばん小さい数は三十六。三十六分後に、二台はまたそろいます。

十二と十八では、三十六が最小公倍数です。同じ考え方は、歯車の設計にも使われます。歯の数が十二と十八の歯車をかみ合わせると、三十六個ぶん回ったところで、はじめと同じ歯どうしが出会います。歯のすり減りをならすため、あえて公倍数が大きくなるような歯数が選ばれることもあります。

うるう年も、四年に一度と百年に一度の決まりが重なるところで、例外が決まります。周期の重なりを読むことは、先の予定を立てることそのものです。

公倍数は、計算のための道具として教科書に出てきます。けれども、もともとは「いつまた出会うか」を知りたいという、暮らしの中の問いから生まれたものです。

(1) 「周期」の意味に合うものを選び、記号に○をつけましょう。

ア 最初の一回

イ 終わりの合図

ウ 道の曲がり

エ 同じことがくり返される間かく

(2) 十二分おきと十八分おきのバスが次にそろうのは、何分後ですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 二十四分後

イ 三十六分後

ウ 五十四分後

エ 二百十六分後

(3) 公倍数の考え方が使われている道具として挙げられているものは何ですか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、公倍数はもともと何から生まれたと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「くから生まれた。」でおわらせる。

「暮らし」という言葉を使う。

分母をそろえる

5-09-4-5 v6

名前

音読サイン

転校してきた蓮は、算数のノートを開こうとしなかった。分数のたし算のところで、ずっと止まっている。前の学校では、まだ約分を習っていないのだという。

先生は、蓮とわたしを組ませた。「教えてやって。」と言われて、わたしは正直、面倒だと思った。二分の1たす三分の1。答えは六分の五。それだけのことなのに。

「なんで、六にすると。」蓮が聞いた。わたしは答えられなかった。やり方は覚えているのに、なぜそうするのかは、考えたことがなかったのだ。

「六は、二でも三でもわり切れる数やけん。」そう言ってみたが、蓮の顔は晴れなかった。紙に、二等分した円と三等分した円を並べて描いてみた。片方は大きく、片方は小さい。これでは足せない。六等分にすると、どちらも同じ大きさの一切れになった。「あ。」と蓮が言った。わたしも、同時に「あ。」と言っていた。

分母をそろえるとは、同じ大きさの一切れにそろえることだった。教えるつもりが、わたしのほうが一つ分かった。ノートの端に、わたしは円を二つ描き足した。

(1) 「同時に」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア ぴったり重なったときに

イ あとから

ウ いつも

エ こっそり

(2) 蓮が算数のノートを開こうとしなかったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 前の学校でまだ約分を習っていなかったから

イ ノートを忘れたから

ウ 算数がきらいだから

エ 先生がこわかったから

(3) 「わたし」が紙に描いたのは、

何を二等分・三等分したものですか。文章から一字で書きぬきましょう。

--

(4) 「分母をそろえる」とは、どういうことだと分かりましたか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「こと。」でおわらせる。

「同じ大きさ」という言葉を使う。